

Estructura de un programa, identificadores y palabras reservadas

Clase 5 · Jueves 24 de septiembre de 2026 · Aula

Unidad 3 · Elementos básicos de un programa



Muse Charm

Noticias tech



📷 Elon Musk, CEO of Anthropic Dario Amodei, and OpenAI CEO Sam Altman have said AI firms should slow down the development of the powerful technology. Photograph: Fabrice Coffrini,julien de Rosa,mandel Ngan/AFP/Getty Images



Noticias tech

```
>L0050_upstream_region len=2900
AAGAACAAAATAATAACTAGAAAGGAGTTGTATAACGATGAATATGGCTAAGATTAAAGATACTATTGAAAAACATCGTCATGAAATAGT
ATTAATTTCAACAACGCTAATATGAAATTTTATTTTGACCGTATTGTATTAGATAGTTTTAAATTCGATGAGACAACGAACTATGGA
ATACATTGATGCGTCAACTGGTAATACATGTATCATCGATACAAACGATATTAATATGATATTAATTGGCGGTGAAGGTTACGATAGAGA
CTCTGATGTAATGTCTCCAATTTAATTATGATCAATCAAAGGACGCTATGTCTTTTGATTGATTTTAAATTTAAACCGAAAATAAAAA
TATATTATAATTGCGAACTTAGTAATTTATTTACTTTATAAGGAAGTTTTTACATGTGATTTTCGCATGTCAAAATATTAGTAATTCACC
ACTAGATTATTTCAAACGGGGTTAGAAATATTTCTATGTTCCTTATAGAGAGTGATTAAAGTAAAGTCTTTCATGTGAATCGCATGTGGA
TACAAAGCAAATATTCTTAAGCCATTAATAACTTAAGGGCAATGAGAACATATATTAACATATAGGTTCTCAATGCCCGAAAGCCATTAA
TTGTAAAAGTTTAATCACTTATAAATTACTAAGTTCATTCAATTAATTAAGGATTATCATGTGTCTCGCATGTGAATAATGTGAA
TTATTTAAGTGGTACAATACATGCTGGTCCATACCCGACTTATAACCAAAGCCGTTTAGGACCGAGCAAGAAACCGTATCTCATGTTGTT
TAATTAATTGATCGTACTAGTTTAAAGGATTATCATGTGTCTCGCATGTCTATAATTCCTTTGCAGAAATGTAGAAGGTACTTGAGC
AATTTCTTCATGGGCATTTTGAAATTGCAGGAGAAACATTCAGAGTTAATATGTTTAACTAGTCAATTGAACACCTACTATCTTAAAG
AGTCTACCATCATGTGTTTCGCATGTGAACCTTTCTAATTCCTTTAATAGAACTCTTATACCTGCAAAATCTAGAACAACTAGCGTTA
GTTCTAACTCAAACAGGGCAAAAGATTCTATTTGGTTAAGATAGTATCATAATGTAATAAAGTATAATCATGTGTATCGCATGTAA
GTAAAGTATTTATTTACTAAACTACTGGTGCATCCGTGTCTGCCATTCTCGCCATAAGTTCTTGCAAGCTGACACTAAGCTCCATTC
GTTTAGTTGTTTATTTACATTATAAACACATAATAAAATAAGAGTAGAAGTTGAAGAGTGAGAAATCATGTGTATCGCATGTTTGAAAAG
TAATCATAGTAATCAATCGTTACTACACTTTTCCCCGATTGGTCATGATATCTGTGACATCATGCCCTTGACGTTTCGTAAGTATGATT
TAATTGGTTCAACGCTGTTATTTTATTGCAGTACATAAAAGGAAATAAGAGAAAATAAATCTCTTATTTCTCATAATACCCAAAGTGTTT
CAATAATCATGTGTTTCGCATGTAGTATTAAGAGTTACTAATAAGTAATGCTTCGGATAACGGGTAGGGGGATGTCTCACTAGCGTTCAGA
CATCTGGAACCCGTTGTCTCCTTGATTTTATATGACTTTGGGAGTCTATTCAATAATCTAAAGAGTATCAATTCATGTGTATCGCATGT
GGCAAATGTATCTTTACAAACAAATGTGAGAACAAGGCTAAAGATCTCCATATTGACATCGGAGATGACAAGCCTCGTACGCAATTTTAT
TTGTCTTTAGATTATCTATACTAAGAGAGTATTTATTCATGTGTATCGCATGTAAATTAAGTAACAATAGTAAGCATAGCTTGTTTATC
AGCTCGCTATGACGATACTTGCGTATTGTCTGTCTGTCTACGATCTATTAATTTGTCTCTTAGTATAGTAAAGATTAATGTATA
AAAGAGTTTCAATCATGTGTTTCGCATGTGATTTAACTGAGTTATTTAATTATTCAAAATCTTAGGCGTCCCTGGAGTTATTACTAA
TGTCAGGGCGTCTCAGAAATTTCAATGTTTGTCTTTATACAAAAGTGAGGAGTATCAATCATGTGTATCGCATGTAAAGTAAAGT
ATTTCAATCAATTAGATTACATTCATAGCTTTTGGCAAGTCGATCACTCTTTGCCTAAAATGCTCGTGACTCCATCTAGTTTGTCT
TACTTCTTTCCATTAGAATAAAGAGTCTTATCATGTGTTTCGCATGTCACTTAAAGTAATACAATTAATGATGTTCTAACGCTGGC
ACGCATTTTCTATAGTCACTAGCCCTGCCAGCCCATTAACATCTAGTTGTCTTTATTCTACCCTATTAATGAAAGAGTATTTAT
TCATGTGTATCGCATGTGATATTTGTGTTATATCTACTTGGTTGATTTACACTGGTTCGAGATCACCATAAATGATTGATCTGTCGAA
CCAGTCAATGTAATGCATCTAGTTGTCTTTCAATTTATTAACCATAATATAGCTTAATTCATGTGTATCGCATGTAAAGTAAAGTAAAT
CAATACTCAATTTAAGAGTTTGCATTAGATGGCTATCGTCCAGATATGTCTGACATCATATCTGGATGGTAATGCAAACTCTCAATTTAA
TTAGTGTATTATGGTTTACTTTTTTTTTTATTTGACTTTTAAATATATATTTTCCATGTATATAATATAATATAGTTTATTTTGGAGG
AGATTTATTTATGCTTAGAAACAACAAAGAGACGGCACTATTTTATCTTATAAGGACAAGAATATTAGTATTAGCAGAAACGGTCAATC
AAGATTAGGAGTAGTAACTC
```

The raw DNA Claude was reading when it detected a repeat pattern that no one had noticed

Vistazo al mundo laboral



Conexión con la clase anterior

Ya sabemos qué es programar y que Python es un lenguaje con reglas propias.

Algoritmo

La lógica de la solución.

Programa

La implementación concreta.

Lenguaje

Reglas para escribir el programa.

Hoy

¿Cómo organizamos un archivo Python y qué nombres podemos usar dentro de él?

3.1 · Estructura de un programa

EXAM

El código fuente suele organizarse en partes reconocibles.

1 · Comentarios

Explican qué hace el archivo.

2 · Importaciones

Incorporan módulos.

3 · Funciones

Definen tareas reutilizables.

4 · Cuerpo principal

Ejecuta las instrucciones principales.

Ejemplo de estructura en Python

EXAM

Ejemplo del plan: calcular el área de un círculo.

`area_circulo.py`

```
# Área de un círculo
import math

def area_circulo(r):
    return math.pi * r ** 2

print(area_circulo(5))
```

Comentario

Describe el propósito.

Importación

Da acceso a math.

Función

Agrupar la lógica.

Cuerpo

Llama la función.

Comentarios e importaciones

Dos partes comunes de la estructura.

Comentarios

```
# Programa para calcular  
# el área de un círculo  
  
radio = 5  
print(radio)
```

Importación

```
import math  
  
radio = 5  
area = math.pi * radio ** 2  
print(area)
```

Observa

No todos los programas necesitan importaciones; los comentarios ayudan a explicar el código.

Funciones y cuerpo principal

Definir una función y utilizarla son acciones diferentes.

Definición

```
def area_circulo(r):  
    return math.pi * r ** 2
```

Uso

```
radio = 5  
resultado = area_circulo(radio)  
print(resultado)
```

Una estructura clara facilita entender el programa

Problemático

```
print(area_circulo(5))

def area_circulo(r):
    return 3.1416 * r ** 2
```

Más claro

```
def area_circulo(r):
    return 3.1416 * r ** 2

print(area_circulo(5))
```

3.2 · ¿Qué es un identificador?

EXAM

Es el nombre que el programador asigna a elementos del programa.

Variables

edad
promedio
nombre_alumno

Funciones

calcular_promedio
area_circulo

Idea

Un identificador funciona como una etiqueta para referirnos a algo.

Reglas para identificadores en Python

EXAM

✓ Letras

edad · nombre · total

✓ Números después

alumno2 · parcial1

✓ Guion bajo

total_ventas · _temporal

✗ No iniciar con número

2total · 1nombre

✗ Sin espacios

total ventas · mi nombre

✗ No reservadas

for · if · def

Python distingue mayúsculas y minúsculas

EXAM

edad, Edad y EDAD son nombres diferentes.

Ejemplo

```
edad = 20
Edad = 35
EDAD = 50

print(edad)
print(Edad)
print(EDAD)
```

Salida

```
20
35
50
```

Consejo

Evita nombres que solo se distinguen por mayúsculas; son fáciles de confundir.

Convención: snake_case

EXAM

Además de ser válido, un nombre debería ser legible.

Poco descriptivo

x
p
a1

Difícil de leer

totalventas
promediofinal

Recomendado

total_ventas
promedio_final
calcular_promedio

snake_case

Palabras en minúsculas separadas con guion bajo: numero_de_alumnos.

Válido no significa necesariamente descriptivo

EXAM

a

Válido, pero ¿qué representa?

cal

Válido, pero ambiguo.

calificacion_final

Válido y descriptivo.

numero_de_alumnos

Válido y fácil de entender.

Palabras reservadas

Python ya utiliza ciertos términos con un significado especial.

Ejemplos

if
for
while
def

No pueden utilizarse como identificadores.

Incorrecto

```
for = 10  
if = "hola"
```

Correcto

```
contador = 10  
mensaje = "hola"
```

Palabras que veremos más adelante

EXAM

Hoy solo necesitamos reconocer que están reservadas.

if / else

Decisiones.

for / while

Repeticiones.

def / return

Funciones.

True / False

Valores booleanos.

Práctica rápida

Clasifica antes de ver la explicación.

EXAM

edad

VÁLIDO

total_ventas

VÁLIDO

2total

mi nombre

for

_contador

VÁLIDO

Mini-reto: mejora estos nombres

No basta con que Python los acepte.

x = 18

¿edad = 18?

p = 9.2

¿promedio = 9.2?

nv = 120

¿numero_de_ventas = 120?

Pregunta

¿Qué nombre permitiría entender el código dentro de seis meses sin recordar qué significaba cada letra?

Cierre · Tres ideas para llevarse hoy

1 · Estructura

Un programa suele organizar comentarios, importaciones, funciones y cuerpo principal.

2 · Identificadores

Los nombres deben seguir reglas: no espacios, no iniciar con número, no reservadas.

3 · Legibilidad

snake_case y nombres descriptivos hacen el programa más fácil de entender.

Siguiente clase

Variables, constantes y tipos de datos: empezaremos a usar esos identificadores para guardar información.